

```
<div class="logo-container">

</div>
```

```
<div class="center-title">Dokumentasi Teknis & Source Code Lengkap</div>
```

```
<div class="center-subtitle">(Buku Panduan Teknis Pengembangan Camelio Finance)</div>
```

<h2 class="section-title">1. Tumpukan Teknologi (Tech Stack)</h2>

Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi modern yang berfokus pada skalabilitas dan integrasi AI:

- **Frontend / Mobile Framework:** Flutter (Dart) - Mendukung Cross-Platform.
 - **State Management:** provider - Untuk mengelola state UI secara reaktif dan efisien.
 - **Dependency Injection:** get_it - Mengelola *Service Locator* untuk instance service & API agar tidak membebani memori.
 - **Backend & Autentikasi:** Firebase (Firebase Auth, Cloud Firestore, Firebase Remote Config).
 - **Artificial Intelligence:** Google Generative AI (Gemini 1.5 Flash) untuk pemrosesan teks dan gambar.
 - **Media Optimization:** Cloudinary (Mengompresi dan mengunggah gambar struk sebelum diproses oleh AI).
 - **Local Storage:** shared_preferences untuk menyimpan preferensi pengguna (seperti tema atau sesi).
-

<h2 class="section-title">2. Arsitektur dan Struktur Folder (Directory Structure)</h2>

Aplikasi ini menggunakan pola arsitektur **Feature-First** (MVVM Pattern) yang memisahkan logika dan tampilan dengan tegas:

core/ (Pusat Konfigurasi & Desain)

Berisi aturan global yang tidak berubah-ubah.

- constants/: Menyimpan skema warna (Hex) dan API Key.
- theme/: Mengatur font (Outfit), ukuran teks, dan gaya komponen untuk Light & Dark Mode.
- utils/: Fungsi formatter uang, tanggal, dan utility screenshot.
- locator.dart: Menggunakan GetIt untuk mendaftarkan Service (Service Locator Pattern).

data/ (Lapisan Data & Services)

Bagian backend logic aplikasi yang berurusan dengan API.

- models/: Blueprint data.
- services/: File-file logika untuk komunikasi API dan Cloud.

providers/ (Lapisan Logika Bisnis)

Mengatur aliran data agar tampilan (UI) otomatis terupdate saat data berubah.

ui/ (Antarmuka Pengguna)

Semua file yang bertanggung jawab atas tampilan visual, dipisah menjadi pages/ (Layar Halaman Utama) dan widgets/ (Komponen yang digunakan ulang).

<h2 class="section-title">3. Struktur Database (Cloud Firestore)</h2>

Sistem menggunakan arsitektur data **Flat (Koleksi Root)** untuk memudahkan *query* berkinerja tinggi (NoSQL):

1. **Koleksi: users** (Profil Pengguna)
 - Field: balance, monthlyBudget, name, email, status.
 2. **Koleksi: wallets** (Dompet Digital / Bank)
 - Field: accountNumber, balance, name, type, userId.
 3. **Koleksi: transactions** (Riwayat Transaksi)
 - Field: amount, category, date, description, type (income/expense), items (List detail belanja), userId.
 4. **Koleksi: notifications & rating** (Log sistem dan Feedback).
-

<h2 class="section-title">4. Alur Kerja Integrasi AI (Google Gemini 1.5 Flash)</h2>

Kekuatan utama aplikasi ini terletak pada integrasi Multimodal AI. Berikut alurnya:

A. Fitur Scan Struk (OCR + Vision AI)

1. Pengguna membuka kamera di dalam aplikasi dan memotret fisik struk belanja.
2. Gambar dikompresi dan dikirim ke server **Cloudinary**. Cloudinary mengembalikan URL gambar.
3. Aplikasi mengirimkan URL gambar beserta *prompt* rahasia ke **Gemini Vision AI**.
4. Gemini bertindak sebagai OCR cerdas; membaca teks, dan membedakan nominal harga dan nama barang.
5. Gemini mengembalikan hasil ekstraksi tersebut dalam format data **JSON terstruktur**.
6. Aplikasi mengubah JSON tersebut menjadi objek TransactionModel lalu menampilkannya sebelum dikonfirmasi pengguna untuk disimpan ke Firestore.

B. Fitur Input Suara & Chat AI (Natural Language Input)

1. Pengguna mengetik atau berbicara (contoh: "*Saya beli bahan baku seharga 50 ribu*").
2. Teks tersebut dikirim ke **Gemini LLM** beserta *prompt* klasifikasi khusus.
3. AI membedah makna kalimat, mendeteksi nominal angka ("50 ribu" -> 50000), dan menentukan kategori ("Bahan Baku").
4. Data dikembalikan dalam format JSON dan langsung disimpan ke Firestore.

C. AI Insight (Rekomendasi Pembelian Ekonomis)

1. Aplikasi menarik data seluruh pengeluaran (30 hari terakhir) dari Firestore.
 2. Data dirangkum dan dikirim ke **Gemini LLM** dengan *prompt* khusus untuk melakukan "Analisis Keuangan UMKM".
 3. AI mencari anomali pengeluaran dan merumuskan saran penghematan atau strategi pembelian bahan baku. Teks rekomendasi ditampilkan di Halaman "AI Insight".
-

<h2 class="section-title">5. Keamanan Aplikasi (Security)</h2>

1. **Proteksi API Key:** Menggunakan package flutter_dotenv (.env) dipadukan dengan Firebase Remote Config agar API Key tidak masuk dalam *source code* secara *hardcoded*.
2. **Firestore Rules:** Konfigurasi *Security Rules* Firestore memastikan pengguna hanya dapat membaca dan menulis dokumen data dengan *userId* yang cocok dengan sesi otentikasi (Auth) mereka saat ini.

<h2 class="section-title">6. Referensi Ekstraksi Source Code (Bedah File)</h2>

Bagian ini membedah peran dan isi dari spesifik file yang menyusun aplikasi di dalam folder *lib/*. (*Ekstraksi dari file DOKUMENTASI_KODE_SUMBER*)

A. Rincian Lapisan Data (Models)

Setiap entitas utama di aplikasi memiliki representasi kelas Model agar *type-safe*.

- **user_model.dart:** Blueprint profil user. Terdiri dari field dasar (uid, name, email, monthlyBudget, balance). Dilengkapi metode fromJson dan toJson untuk konversi data Firestore.
- **transaction_model.dart:** Blueprint pencatatan kas. Menampung data nominal, kategori, catatan, serta List/Array detail barang belanjaan yang diekstrak oleh AI.
- **e_wallet_model.dart:** Menampung data integrasi e-wallet, termasuk ikon dan status sinkronisasi.
- **expense_model.dart:** Struktur data khusus untuk chart/grafik analitik keuangan.
- **notification_model.dart:** Data log peringatan sistem dan peringatan AI Advisor.

B. Rincian Lapisan Servis API (Services)

- **gemini_ai_service.dart (Core AI):** Modul pusat integrasi Google Gemini. Terdapat fungsi extractReceipt() untuk mengirim URL Cloudinary ke Gemini Vision, dan analyzeFinancials() untuk sistem AI Insight.
- **firestore_service.dart:** Pembungkus (*wrapper*) untuk semua operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) ke Cloud Firestore.
- **auth_service.dart:** Logika Firebase Auth. Meliputi Login Email/Pass, Register, dan integrasi Google Sign-In (OAuth).
- **gmail_service.dart:** Mengakses Gmail API via OAuth 2.0 untuk memindai email mutasi masuk dari bank atau dompet digital dan menyinkronkannya sebagai data transaksi.
- **cloudinary_service.dart:** Menggunakan REST API untuk mengunggah (POST) foto struk ke server Cloudinary sebelum diproses AI (agar ukuran gambar kecil dan memori efisien).
- **csv_logger_service.dart:** Menyediakan fitur ekspor data transaksi ke format CSV.
- **notification_service.dart:** Menginisialisasi *Flutter Local Notifications Plugin* untuk push-notification lokal.

C. Rincian Lapisan Logika Bisnis (Providers)

- **e_wallet_provider.dart:** Modul yang mengatur alur logika kompleks dari penambahan akun dompet eksternal hingga sinkronisasi total saldo kumulatif pengguna.
- **transaction_provider.dart:** Menarik data (fetch) riwayat transaksi ke memori perangkat, mem-filter grafik bulanan/kategori, dan menghitung total *income* serta *expense*.
- **auth_provider.dart:** Memegang status login (isLoading, isAuthenticated, currentUser). Menangani aliran rute dari Splash Screen menuju layar berikutnya.
- **ai_insight_provider.dart:** Mengelola logika dan interaksi obrolan saat AI Gemini sedang memproses jawaban (Chatbot State).

- **settings_provider.dart**: Mengambil pengaturan lokal seperti mode gelap dari SharedPreferences.
- **notification_provider.dart**: Mengontrol logika penanda dibaca (*Read/Unread*) dari notifikasi peringatan overbudget.

D. Rincian Lapisan Tampilan & Komponen (UI)

- **pages/main/**: Rute utama yang memuat main_page.dart (Bottom Navigation Bar) yang mempertahankan *state* masing-masing tab halaman agar tidak *reload*.
- **pages/transaction/**: Halaman operasi finansial, mulai dari pembuatan kas baru (add_transaction_page.dart) hingga *scanner* kamera (scan_receipt_page.dart).
- **pages/dashboard/ & pages/portfolio/**: Halaman visualisasi data dengan grafik komponen *fl_chart*.
- **pages/e_wallet/**: Layar tempat sinkronisasi saldo bank / e-wallet.
- **pages/settings/**: Layar pengaturan profil dan izin perangkat (Microphone & Kamera).
- **widgets/custom_text_field.dart**: Didesain khusus agar seragam di semua form aplikasi dengan gaya modern.
- **widgets/custom_popup.dart**: Menggantikan pesan *AlertDialog* bawaan iOS/Android dengan modul popup mewah khusus tema aplikasi.

Dokumen ini merupakan hasil kombinasi final dan paripurna dari seluruh entitas dokumentasi sistem dan arsitektur kode sumber (Camelio Finance V1.0.6).